ÉTUDE DE CAS

BILLETTERIE DES JOJ DAKAR 2026

Cadrer, organiser et suivre un petit projet informatique

Informations pédagogiques	Détails
Public	Étudiants de Licence en informatique, systèmes d'information ou développement.
Durée	2 heures de travail en binôme ou groupe de 3 à 4 étudiants.
Compétences visées	Analyser un besoin, identifier les acteurs, rédiger une charte simple, construire une WBS, Prioriser les tâches.
Production attendue	Dossier de 5 à 8 pages ou réponses directement dans les tableaux de cette fiche.
Notation	Barème sur 20 points.

ADAISSO Carine l3 ia

AGBOGAN christ l3 cyber

KA aichatou l3 ia

Fatime ZAHARA DIOP l3 ia

Maria IKAMA L3 cyber

Contexte du cas

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 se déroulent du 31 octobre au 13 novembre 2026. Pour faciliter l'accès du public aux compétitions, cérémonies et animations, une plateforme de billetterie en ligne permet de rechercher un événement, réserver une place, payer lorsque le billet est payant et recevoir un billet numérique avec QR code.

Vous travaillez pour une entreprise informatique chargée d'améliorer cette plateforme. Votre équipe doit proposer une première organisation du projet afin de garantir une réservation simple, des billets fiables et un contrôle rapide à l'entrée des sites.

Données du scénario

Élément	Informations
Utilisateurs	Spectateurs, administrateurs de la billetterie, agents de contrôle aux entrées, support client.
Fonctions attendues	Créer un compte, consulter les événements, réserver, payer, recevoir un e-billet, scanner le QR code à l'entrée.
Contraintes	Éviter la survente, protéger les données personnelles, assurer le bon fonctionnement lors des périodes d'affluence.
Événements	Cérémonies, compétitions sportives, festivals et fan zones ; certains événements gratuits demandent une réservation.
Données à gérer	Comptes utilisateurs, événements, sessions, billets, paiements et contrôles d'accès.
Objectif de performance	Supporter un grand nombre de connexions simultanées lors de l'ouverture ou des derniers jours de vente.

Mission de notre équipe

Analyser le besoin et produire les documents de base nécessaires au démarrage d'un projet informatique de billetterie.

Partie 1 — Comprendre le projet

1.1 Analyse QQQCCOP

Complétez le tableau suivant. Répondez de manière concise et adaptée au scénario.

Question	Réponse attendue
QUI ? Qui participe au projet ou utilise la plateforme ?	**Utilisateurs :** spectateurs (public local et international), administrateurs de la billetterie, agents de contrôle aux entrées, support client. **Acteurs du projet :** comité d'organisation des JOJ (COJOJ, commanditaire), équipe projet de l'entreprise informatique (chef de projet, développeurs, testeurs, expert sécurité et infrastructure), prestataires de paiement et d'hébergement.
QUOI ? Quel problème doit être résolu et quels services doivent être proposés ?	**Problème :** garantir une réservation simple, des billets fiables (ni survente, ni faux billets) et un contrôle rapide aux entrées, y compris lors des pics d'affluence. **Services :** créer un compte, consulter les événements et sessions, réserver (billets payants et gratuits), payer en ligne, recevoir un e-billet avec QR code, scanner le billet à l'entrée, administrer la billetterie et assister les clients.
OÙ ? Où la plateforme et les billets seront-ils utilisés ?	**En ligne :** site web accessible sur mobile et ordinateur pour la recherche, la réservation et le paiement. **Sur le terrain :** sites de compétition à Dakar, Diamniadio et Saly, cérémonies, festivals et fan zones, pour la présentation du billet et le scan du QR code aux entrées (zones où le réseau peut être instable).
QUAND ? Quelles sont les périodes importantes pour ce projet ?	**Événement :** du 31 octobre au 13 novembre 2026. **Périodes critiques :** ouverture des ventes et des réservations gratuites, derniers jours avant les grands rendez-vous (cérémonie d'ouverture, finales), et chaque jour d'ouverture des sites (contrôle d'accès). **Planning (hypothèse) :** livraison des améliorations avant les JOJ, gel des évolutions au plus tard 2 semaines avant le 31 octobre, support renforcé pendant toute la durée des Jeux.
COMMENT ? Comment les utilisateurs achètent-ils et utilisent-ils leur billet ?	**Achat :** le spectateur crée un compte, choisit un événement et une session, réserve ses places (stock verrouillé pendant la réservation), paie en ligne (mobile money ou carte bancaire) ou confirme une réservation gratuite, puis reçoit un e-billet avec QR code unique (e-mail, SMS ou espace personnel). **Utilisation :** à l'entrée, l'agent scanne le QR code avec l'application de contrôle ; le système vérifie que le billet est valide et non déjà utilisé, puis enregistre le passage.
COMBIEN ? Quels éléments faut-il quantifier (utilisateurs, billets, budget, connexions…) ?	**Utilisateurs :** environ 200 000 comptes. **Billets :** environ 500 000 réservations sur 14 jours, dont une part gratuite. **Charge :** environ 10 000 connexions simultanées en pic ; 0 survente ; contrôle en moins de 3 secondes par billet. **Terrain :** environ 300 agents de contrôle ; une dizaine de lieux et plusieurs centaines de sessions. **Projet :** équipe de 8 à 10 personnes ; budget à chiffrer à partir de la WBS. Ordres de grandeur à valider avec le COJOJ.
POURQUOI ? Pourquoi cette plateforme est-elle importante pour les JOJ ?	**Point d'entrée du public :** la billetterie est le premier contact des spectateurs avec les JOJ, premier événement olympique organisé en Afrique. **Enjeux :** garantir un accès équitable et sans fraude aux événements, éviter la surcharge et les files d'attente, sécuriser les recettes, protéger les données personnelles et soutenir l'image du Sénégal et la réussite des Jeux.

Hypothèses retenues : *les volumes sont des ordres de grandeur à valider avec le comité d'organisation ; la plateforme existe déjà et est améliorée (et non reconstruite) ; l'accès se fait par un site web adapté aux mobiles, sans application grand public native ; le paiement passe par mobile money et cartes bancaires ; les terminaux de scan sont fournis par l'organisateur.*

1.2 Parties prenantes

Citez quatre parties prenantes et indiquez leur rôle dans le projet.

Partie prenante	Rôle ou attente
1. Comité d'organisation des JOJ Dakar 2026 (COJOJ) et administrateurs de la billetterie	Commanditaire : finance et valide le projet, fixe objectifs et priorités, fournit le calendrier officiel et le matériel de contrôle ; ses administrateurs gèrent événements, quotas et tarifs. Attend une billetterie fiable, des sites bien remplis et des recettes sécurisées.

2. Spectateurs (public local et international)	Utilisateurs finaux : attendent une réservation simple et rapide, un paiement sûr, un billet reçu immédiatement et la protection de leurs données personnelles.
3. Agents de contrôle aux entrées et support client	Utilisent l'application de scan et les outils d'assistance : attendent un scan rapide, un fonctionnement même avec un réseau instable, une procédure claire pour les cas litigieux et une formation courte.
4. Prestataires de paiement (mobile money, banques) et hébergeur cloud	Fournissent les paiements en ligne et l'infrastructure : attendent des intégrations conformes et assurent disponibilité et sécurité pendant les pics de trafic.

Partie 2 — Cadrer et découper le projet

2.1 Charte de projet simplifiée

Complétez les éléments essentiels de la charte de projet.

Rubrique	Votre proposition
Intitulé du projet	Amélioration et fiabilisation de la plateforme de billetterie en ligne des JOJ Dakar 2026 (réservation, e-billet QR code, contrôle d'accès).
Objectif général	Permettre au public de rechercher, réserver, payer et recevoir un e-billet à QR code de façon simple et fiable, et assurer un contrôle d'accès rapide sur tous les sites, pendant toute la durée des JOJ (31 octobre – 13 novembre 2026).
Deux objectifs spécifiques	1. Garantir la fiabilité et la performance : aucune survente et une plateforme stable jusqu'à 10 000 connexions simultanées en pic, avec un temps de réponse inférieur à 3 secondes. 2. Accélérer le contrôle d'accès : scan d'un billet en moins de 3 secondes, avec détection des billets déjà utilisés et fonctionnement dégradé en cas de réseau instable.
Périmètre : ce qui est inclus	Comptes utilisateurs ; catalogue des événements et sessions ; réservation des événements payants et gratuits ; paiement en ligne ; e-billet à QR code ; application de scan pour les agents ; espace d'administration de la billetterie ; tableau de bord des ventes et des entrées ; sécurité et protection des données ; tests de charge ; recette, mise en production, formation des agents et support pendant les JOJ.
Périmètre : ce qui est exclu	Vente sur place (guichets physiques) ; revente ou transfert de billets entre particuliers ; accréditations des athlètes, officiels et médias ; hébergement, transport et restauration ; programme sportif officiel (fourni par le COJOJ) ; application mobile grand public native ; achat du matériel de scan.
Trois livrables attendus	1. Plateforme web de billetterie en production : comptes, catalogue, réservation sans survente, paiement en ligne et e-billet à QR code. 2. Application de contrôle d'accès pour les agents (scan, anti-doublon, mode hors ligne) et tableau de bord des ventes et des entrées. 3. Dossier de mise en service : rapports de tests de charge et de sécurité, PV de recette, formation des agents et guide de support.

2.2 WBS — Décomposition du travail

Construisez une WBS simple à trois niveaux. Utilisez des livrables : par exemple « Compte utilisateur opérationnel » plutôt que seulement « Développer les comptes ».

Code	Livrable / composante
1	**Projet : plateforme de billetterie JOJ Dakar 2026**
1.1	**Cadrage et gestion de projet**
1.1.1	Charte et plan de projet validés
1.1.2	Registre des risques et rapports d'avancement
1.2	**Comptes utilisateurs et catalogue d'événements**
1.2.1	Compte utilisateur opérationnel (inscription, connexion, profil)
1.2.2	Catalogue d'événements et de sessions consultable
1.2.3	Espace d'administration de la billetterie opérationnel
1.3	**Réservation et paiement**
1.3.1	Réservation sans survente (événements payants et gratuits)
1.3.2	Paiement en ligne sécurisé, confirmé automatiquement
1.4	**E-billet et contrôle d'accès**
-1.4.1	E-billet à QR code unique livré au spectateur
1.4.2	Application de scan opérationnelle pour les agents
1.4.3	Tableau de bord des ventes et des entrées
1.5	**Performance et sécurité**
1.5.1	Architecture scalable et données personnelles protégées
1.5.2	Tests de charge et de sécurité validés
1.6	**Recette, mise en service et support**
1.6.1	Recette validée par le comité d'organisation
1.6.2	Plateforme en production et agents de contrôle formés
1.6.3	Dispositif de support client opérationnel

2.3 Tableau de Tâches

Élaborez le tableau priorisé des tâches

Code Tâche	Tâche	Composante du Sous-livrable ou lot de travail	Priorité (Haute, Normale, Basse)
1	**Piloter et coordonner le projet de bout en bout**	Projet : plateforme de billetterie JOJ Dakar 2026	**Haute**
1.1	**Cadrer, planifier et suivre le projet**	Cadrage et gestion de projet	**Haute**
1.1.1	**Rédiger et faire valider la charte, le périmètre et le plan de projet**	Charte et plan de projet validés	**Haute**
1.1.2	**Tenir le registre des risques et produire les rapports d'avancement**	Registre des risques et rapports d'avancement	Normale
1.2	**Livrer les fonctions comptes, catalogue et administration**	Comptes utilisateurs et catalogue d'événements	**Haute**
1.2.1	**Développer l'inscription, la connexion et la gestion du profil**	Compte utilisateur opérationnel (inscription, connexion, profil)	**Haute**
1.2.2	**Développer la consultation, la recherche et le filtrage des événements et sessions**	Catalogue d'événements et de sessions consultable	**Haute**
1.2.3	**Développer l'espace d'administration (création d'événements, quotas, tarifs)**	Espace d'administration de la billetterie opérationnel	**Haute**
1.3	**Livrer la réservation et le paiement**	Réservation et paiement	**Haute**
1.3.1	**Développer la réservation avec verrouillage des places et contrôle du stock (payant et gratuit)**	Réservation sans survente (événements payants et gratuits)	**Haute**
1.3.2	**Intégrer les moyens de paiement en ligne et la confirmation automatique**	Paiement en ligne sécurisé, confirmé automatiquement	**Haute**

Code Tâche	Tâche	Composante du Sous-livrable ou lot de travail	Priorité (Haute, Normale, Basse)
1.4	**Livrer l'e-billet et le contrôle d'accès**	E-billet et contrôle d'accès	**Haute**
1.4.1	**Générer les e-billets à QR code unique et les envoyer au spectateur**	E-billet à QR code unique livré au spectateur	**Haute**
1.4.2	**Développer l'application de scan (anti-doublon, mode hors ligne)**	Application de scan opérationnelle pour les agents	**Haute**
1.4.3	**Créer le tableau de bord des ventes et de la fréquentation**	Tableau de bord des ventes et des entrées	Basse
1.5	**Garantir la tenue en charge et la sécurité de la plateforme**	Performance et sécurité	**Haute**
1.5.1	**Mettre en place l'architecture scalable et sécuriser les données personnelles**	Architecture scalable et données personnelles protégées	**Haute**
1.5.2	**Réaliser les tests de charge et de sécurité, puis corriger les failles**	Tests de charge et de sécurité validés	**Haute**
1.6	**Préparer et réussir la mise en service**	Recette, mise en service et support	**Haute**
1.6.1	**Faire la recette avec le COJOJ et corriger les anomalies**	Recette validée par le comité d'organisation	**Haute**
1.6.2	**Déployer en production et former les agents de contrôle**	Plateforme en production et agents de contrôle formés	**Haute**
1.6.3	**Organiser le support client et l'assistance renforcée pendant les JOJ**	Dispositif de support client opérationnel	Normale

Partie 3 — Planification et Estimation financière du projet

3.1 Diagramme de PERT

- Compléter le tableau de tâches élaboré en 2.3, en estimation les tâches et identifier leurs dépendances

Code Tâche	Tâche	Dépendances	Durée (jour)
A (1.1.1)	Rédiger et faire valider la charte, le périmètre et le plan de projet	(début du projet)	10j
B(1.1.2)	Tenir le registre des risques	1.1.1 (A)	5j
C(1.5.1)	Développer l'inscription, la connexion et la gestion du profil	1.1.1 (A)	15j
D(1.2.1)	Développer la consultation, la recherche et le filtrage des événements et sessions	1.5.1 (C)	15j
E(1.2.2)	.Développer l'espace d'administration (création d'événements, quotas, tarifs.	1.5.1 (C)	12j
F(1.2.3)	Développer la réservation avec verrouillage des places et contrôle du stock (payant et gratuit)	1.2.1 , 1.2.2 (D,E)	15j
G(1.3.1)	Intégrer les moyens de paiement en ligne et la confirmation automatique	1.2.1 ,1.2.2 (D,E)	18j
H(1.3.2)	Générer les e-billets à QR code unique et les envoyer au spectateur	1.3.1(G)	15j
I(1.4.1)	Développer l'application de scan (anti-doublon, mode hors ligne)	1.3.2 (H)	10j
J(1.4.2)	Créer le tableau de bord des ventes et de la fréquentation	1.4.1(I)	15j
K(1.4.3)	Mettre en place l'architecture scalable et sécuriser les données personnelles	1.3.2, 1.4.1(H,I)	8j
L(1.5.2)	Réaliser les tests de charge et de sécurité, puis corriger les failles	1.2.3 ,1.3.2,1.4.2 (F,H,J)	15j
M(1.6.1)	Faire la recette avec le COJOJ et corriger les anomalies	1.5.2,1.4.3 (L,K)	10j
N(1.6.2)	Déployer en production et former les agents de contrôle	1.6.1(M)	8j
O(1.6.3)	Organiser le support client et l'assistance renforcée pendant les JOJ	1.6.2 (N)	5 j

- Réaliser le diagramme de PERT

Dans le fichier pert.drawio

- Déterminer le chemin critique

A -C-D-G-H-K-M-N-O

- Déterminer la durée maximale du Projet

114j

3.2 Chiffrage du Projet

. le tableau de chiffrage pour calculer la main d'œuvre



Calcul chiffrage.xlsx